VOŠ & SPŠE Plzeň

Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň
datová schránka: 3a4ipn2
spse@spseplzen.cz
+420 377 418 111

Zadání dlouhodobé maturitní práce

Žák: **Filip Nagy**

Třída: **4. H**

Studijní obor: **18-20-M/01 Informační technologie – AVAS**

Školní rok: **2026–2027**

Téma práce: ***Návrh a implementace modulárního školního IS***

Přehled týmové práce (Eliáš Jan Procházka a Filip Nagy)
Cílem práce je navrhnout a implementovat backendovou a databázovou část modulárního školního informačního systému se zaměřením na správu školního rozvrhu. Výsledkem bude funkční API, datový model a serverová logika pro práci s rozvrhovými daty.

Obsah práce žáka Filipa Nagyho

- návrh a implementace backendové části systému a datového modelu,
- ukládání a správa základních dat o uživatelích, třídách, předmětech a učebnách,
- implementace API pro práci se školním rozvrhem,
- implementace základní validace rozvrhu a detekce kolizí,
- spolupráce na testování algoritmické a analytické části projektu,
- propojení backendové části s uživatelským rozhraním,
- testování výsledného řešení,
- vypracování dokumentace podle školní šablony,
- vytvoření plakátu o velikosti min. A4 a časosběrného videa nebo videa zachycujícího funkčnost výsledného řešení.

Plán, milníky a konzultace

- Říjen 2026 – návrh backendové architektury a databázového modelu (konzultace),
- Listopad 2026 – implementace databáze a základních funkcí backendu (konzultace),
- Leden 2027 – implementace práce s rozvrhem a základní validace (konzultace),
- Únor 2027 – propojení s frontendem a dokončení hlavních funkcí (konzultace),
- Březen 2027 – testování, opravy a dokončení dokumentace, plakátu a videa,
- Duben 2027 – finalizace práce a příprava obhajoby.

Termín odevzdání: ***9. dubna 2027***

Čas obhajoby: ***15 minut***

Vedoucí práce: **Mgr. Jiří HAUT**

Projednáno v **katedře VTT** a schváleno ředitelem školy.

V Plzni dne: 30. září 2026

Mgr. Jan Syřínek,
Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu